CORRIGÉ · EXERCICE · MATHÉMATIQUES SPÉ

Si A^n converge, la limite est une projection (ENTPE)

Énoncé

Soit $A \in \mathcal{M}_p(\mathbb{C})$. On suppose que la suite (A^n) converge vers une matrice B. Montrer que $B^2 = B$.

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- (A^{2n}) est une suite extraite de (A^n).

Ce qu'on te demande. Calculer la limite de A^{2n} de deux façons.

Corrigé

1. Deux calculs de la même limite

- **Par extraction** : (A^{2n}) est extraite de (A^n), donc $A^{2n} \to B$.
- **Par produit** : $A^{2n} = A^n \times A^n \to B \times B = B^2$ (continuité du produit).

Par unicité de la limite :

$$B^2 = B.$$

B est la matrice d'une projection.

Le piège

Ne pas oublier de justifier que $A^{2n} \to B$: c'est une suite extraite.

La méthode

Obtenir une équation sur une limite : calculer de deux façons la limite d'une suite extraite.

Rappels de cours utilisés

- **Passage à la limite dans les opérations.** Dans $\mathcal{M}_n(\mathbb{K})$: si $A_k \to A$ et $B_k \to B$, alors $A_k + B_k \to A + B$, $\lambda A_k \to \lambda A$, $A_k B_k \to AB$, et les fonctions polynomiales des coefficients (trace, déterminant, mineurs) passent à la limite. Si une égalité ou une inégalité large est vraie pour tout k, elle reste vraie à la limite.